

Optimización de localización e inventario en logística humanitaria ante inundaciones: un enfoque MINLP con L-BFGS-B aplicado a Chiapas

Yulissa del Rocío Hernández Vázquez

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas – FCFM UNACH

Asesor: Yofre Hernán García Gómez

Agosto 2026



- ➊ Introducción y Objetivos
- ➋ Modelado Matemático (Variables, Restricciones y EOQ Estocástico)
- ➌ Función Objetivo y Métricas de Desempeño
- ➍ Método de Solución: L-BFGS-B y Fundamentos Teóricos
- ➎ Implementación Computacional
- ➏ Aplicación en Chiapas: Escenarios y Sensibilidad
- ➐ Conclusiones

Introducción

La alta recurrencia de inundaciones y deslizamientos en **Chiapas** afecta comunidades vulnerables. Este estudio busca optimizar la respuesta humanitaria mediante la planificación previa, la ubicación estratégica de almacenes y la gestión eficiente de recursos.



Objetivos

Objetivo General:

Implementar un modelo de optimización para la gestión integrada de la **ubicación** de almacenes preposicionados y el control de **inventario** humanitario en zonas propensas a inundaciones en el sureste de México.



Objetivos Específicos:

- 1 **Adaptar EOQ:** Extender el modelo clásico bajo incertidumbre parametrizada, incluyendo inventario de seguridad, faltantes penalizados y decisiones binarias de apertura.
- 2 **Esquema Híbrido (MINLP):** Combinar enumeración de variables binarias con **L-BFGS-B** para resolver subproblemas continuos no convexos.
- 3 **Verificar desempeño:** casos de estudio en Veracruz y Chiapas.

Conjuntos:

- **I**: Almacenes candidatos
- **J**: Localidades demandantes
- **P**: Productos humanitarios

Variables:

- $x_i \in \{0, 1\}$: Indica si se abre un almacén en i
- $y_{ij} \geq 0$: Cantidad enviada del almacén i a la localidad j

Parámetros clave:

- w_i : Peso posicional (aptitud logística)
- c_{ij} : Costo unitario de transporte
- f_i : Costo fijo de apertura
- d_j : Demanda esperada en j

Restricciones del Modelo

1. Satisfacción de Demanda:

$$\sum_{i \in I} y_{ij} = d_j, \quad \forall j \in J$$

2. Capacidad del Almacén (vinculada a apertura):

$$\sum_{j \in J} y_{ij} \leq C_i \cdot x_i, \quad \forall i \in I$$

3. No Negatividad del Flujo:

$$y_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J$$

4. Decisión Binaria de Localización:

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in I$$

Nota: C_i representa la capacidad máxima de almacenamiento en i .

Modelo de Inventarios EOQ con demanda Estocástica

Cantidad Económica de Pedido:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Componentes:

- D : Demanda anual del producto
- S : Costo de ordenar por pedido
- H : Costo de mantener inventario



Adaptación para Contexto Humanitario

- **Demanda estocástica** por incertidumbre en afectación
- **Horizonte temporal** ajustado a emergencias
- **Múltiples productos** con características diferentes

Inventario de Seguridad:

$$SS = Z_{\alpha} \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L}$$

Punto de Reorden:

$$R = d \cdot L + SS$$

donde:

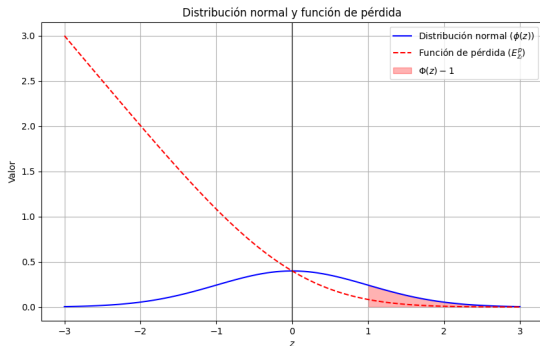
- Z_{α} : Valor Z para nivel de servicio α (95%)
- σ_d : Desviación estándar de demanda diaria
- L : Tiempo de entrega en días
- d : Demanda diaria promedio



Función de Pérdida Normal

Para estimar el riesgo de escasez, usamos la función de pérdida asociada a la distribución normal:

$$E[Z] = \phi(Z) - Z(1 - \Phi(Z))$$



Aplicación en Fill Rate:

- **Fill Rate** proporción de demanda satisfecha
- **Relación directa** con nivel de servicio
- **Base para cálculo** de costos por escasez

Minimización de Costos Totales:

$$\min Z = \sum_{i \in I} f_i x_i + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} y_{ij} + \sum_{i \in I} \sum_{p \in P} TC_{ip}$$

Componentes:

Término	Descripción
$\sum f_i x_i$	Costo fijo de apertura de almacenes
$\sum c_{ij} y_{ij}$	Costo de transporte total (almacén a localidad)
$\sum TC_{ip}$	Costo total de inventario por producto

Objetivo: Balancear inversión en infraestructura y nivel de servicio.

Componentes del Costo de Inventario

$$TC_{ip} = \frac{C_{ip}^{op} D_{ip}}{Q_{ip}} + C_{ip}^h \left(\frac{Q_{ip}}{2} + SS_{ip} \right) + C_{ip}^a D_{ip} + \frac{D_{ip}}{Q_{ip}} \cdot B_{ip} \cdot E[Z_{ip}]$$

- **Costo de pedido:** Se reduce al aumentar la cantidad pedida (Q_{ip}).
- **Costo de mantenimiento:** Considera inventario promedio y stock de seguridad (SS_{ip}).
- **Costo de adquisición:** Precio unitario $\times$ demanda agregada del producto p .
- **Costo esperado por faltantes:** Penalización B_{ip} por desabasto esperado por ciclo $E[Z_{ip}]$.

Peso Posicional (w_i)

Multicriterio para Selección

Componentes del Peso Posicional w_i :

- **Accesibilidad por carretera**
- **Existencia de servicios básicos**
- **Infraestructura disponible**
- **Población**



Objetivo:

Priorizar localidades con **mayor capacidad logística** y **menor vulnerabilidad estructural**

Fill Rate del Sistema:

$$FR_{sistema} = \frac{\sum_{i \in I} \sum_{p \in P} D_{ip} \cdot FR_{ip}}{\sum_{i \in I} \sum_{p \in P} D_{ip}},$$

Costo Total por Persona Atendida:

$$Costo_{pe} = \frac{Costo_t}{Poblacion_a},$$

Tiempo Promedio de Respuesta:

$$T_{respuesta} = \frac{\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} t_{ij} \cdot y_{ij}}{\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} y_{ij}},$$

donde:

- t_{ij} : tiempo de transporte (horas) desde el almacén i hasta la localidad afectada j .

Método de Solución: L-BFGS-B y Justificación Teórica

Desafíos del Subproblema Continuo:

- **No convexidad:** Términos $1/Q$ (EOQ) y función de pérdida generan múltiples óptimos locales.
- **Cotas físicas:** Variables restringidas ($Q \geq 1$, $SS \geq 0$).
- **Escala:** Miles de variables continuas por producto y almacén.

¿Por qué L-BFGS-B?

- Manejo nativo de cotas con proyección P_Ω .
- Memoria limitada $O(mn)$ sin calcular Hessiano completo.
- Convergencia superlineal en funciones suaves no convexas.

Fundamentos Teóricos:

- **Aproximación quasi-Newton:** Actualiza $H_k \approx \nabla^2 f^{-1}$ usando memoria limitada.
- **Gradiente proyectado:**

$$\nabla_\Omega f(x) := P_\Omega(x - \nabla f(x)) - x$$

Identifica conjunto activo y mantiene factibilidad.

- **Convergencia garantizada:** Punto ε -estacionario (KKT) con criterio:

$$\|\nabla_\Omega f(x_k)\|_\infty \leq \varepsilon$$

Fundamentos Cuasi-Newton y Búsqueda Lineal (Wolfe)

Ecuación secante: $H_{k+1}y_k = s_k$, con $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k$

Actualización BFGS:

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^\top) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\top) + \rho_k s_k s_k^\top$$

Ventajas:

- Evita costo $O(n^3)$
- Recursión de dos bucles: $O(mn)$
- Invariancia afín

Condiciones de Wolfe:

- 1 **Armijo:** $f(x_k + \alpha_k p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla f_k^\top p_k$
- 2 **Curvatura:** $\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^\top p_k \geq c_2 \nabla f_k^\top p_k$

Parámetros: $c_1 = 10^{-4}$, $c_2 = 0.9$

El Parámetro de Memoria (m)

Definición: m es el número de pares de vectores $\{s_k, y_k\}$ pasados que se almacenan para aproximar el Hessiano inverso.

Criterio de Selección:

- **Rango estándar:** $m \in [5, 20]$ (recomendación de Nocedal 2006).
- **Compromiso (Trade-off):**
 - m bajo: Menos memoria, pero peor aproximación de curvatura.
 - m alto: Mejor convergencia, mayor costo computacional por iteración.

Valor utilizado: Se fijó $m = 10$, logrando convergencia estable sin saturar memoria en problemas de gran escala.

Restricciones Tipo Caja, Proyección y Condiciones KKT

Dominio y Proyección Ortogonal:

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \ell_i \leq x_i \leq u_i\}$$

- **Ejemplos en nuestro modelo:** $Q \geq 1$, $SS \geq 0$, $y_{ij} \geq 0$
- **Proyección:**
 $P_\Omega(z) = \arg \min_{x \in \Omega} \frac{1}{2} \|x - z\|^2$
- **Fórmula explícita:**
 $[P_\Omega(z)]_i = \min\{u_i, \max\{\ell_i, z_i\}\}$
- **Propiedades:** No expansiva, mantiene factibilidad ($x_{k+1} \in \Omega$), costo $O(n)$

Condiciones KKT y Estacionariedad

Proyectada: En el óptimo x^* , por componente:

- **Interior:** $\nabla_i f(x^*) = 0$
- **Cota activa:** $\nabla_i f(x^*) \geq 0$ (no apunta hacia el interior factible)

Gradiente Proyectado:

$$\nabla_\Omega f(x) := P_\Omega(x - \nabla f(x)) - x$$

Criterio de parada: $\|\nabla_\Omega f(x_k)\|_\infty \leq \varepsilon$.

Equivale a la inexistencia de dirección de descenso factible.

Teorema de Convergencia Global

Hipótesis (Byrd et al., 1995):

(H1) Gradiente Lipschitz-continuo en Ω

(H2) Conjuntos de nivel iniciales acotados:

$$\mathcal{N} := \{x \in \Omega : f(x) \leq f(x_0)\}$$

(H3) Búsqueda de línea satisface condiciones de Wolfe

Resultado Teórico:

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \|\nabla_{\Omega} f(x_k)\| = 0$$

Interpretación: El algoritmo genera al menos una subsucesión que converge a un **punto estacionario factible** (satisface KKT).

Importancia: Garantiza convergencia a un **óptimo local** válido bajo las cotas físicas, sin divergencia numérica.

Implementación Computacional: Entorno y Herramientas

Entorno de Desarrollo:

- Python 3.12 + entorno aislado (conda/venv)
- **NumPy & Pandas:** álgebra lineal y gestión de datos
- **SciPy optimize:** solver `method='L-BFGS-B'`
- **Matplotlib & Folium:** gráficas y mapas interactivos

Hardware de Ejecución:

- SO: Windows 11 (64-bit)
- RAM: 16 GB | CPU: arquitectura x64 multi-core

Reproducibilidad y Ventajas Técnicas:

- **Backend optimizado:** `scipy.optimize` usa L-BFGS-B compilado en Fortran (alta velocidad numérica)
- **Integración GIS:** Folium + shapefiles oficiales de Chiapas
- **Código abierto:** transparencia y validación por pares
- **Documentación viva:** reporte generado con Quarto/Markdown

Flujo de Ejecución (Pipeline):

- ➊ **Entrada:** Datos geográficos, costos y demanda esperada.
- ➋ **Preprocesamiento:** Normalización y limpieza de datos.
- ➌ **Modelado:** Definición de función objetivo y restricciones.
- ➍ **Cotas:** Límites físicos ($Q \geq 1$, $SS \geq 0$).
- ➎ **Solver:** Ejecución de L-BFGS-B.
- ➏ **Salida:** Almacenamiento de x^* y Q^* .

Parámetros Clave del Solver:

- **Memoria:** $m = 10$
(compromiso precisión-velocidad).
- **Tolerancia:** $\varepsilon = 10^{-6}$
(norma infinito del gradiente).
- **Búsqueda lineal:**
Condiciones de Wolfe.
- **Escalamiento:** $H_k^{(0)} = \gamma_k I$
(factor Oren-Luenberger).

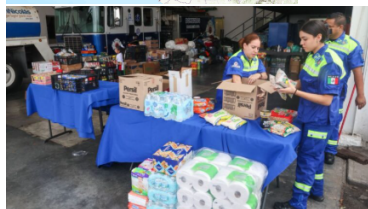
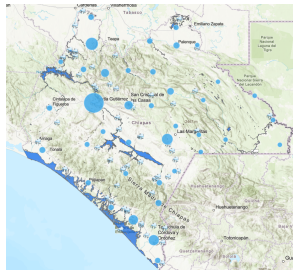
Aplicación en Chiapas

Características de Chiapas:

- **Alta vulnerabilidad** a inundaciones y deslizamientos
- **Topografía compleja** que afecta accesibilidad
- **Población dispersa** en comunidades rurales
- **Recursos limitados** para logística humanitaria

Productos Humanitarios Considerados:

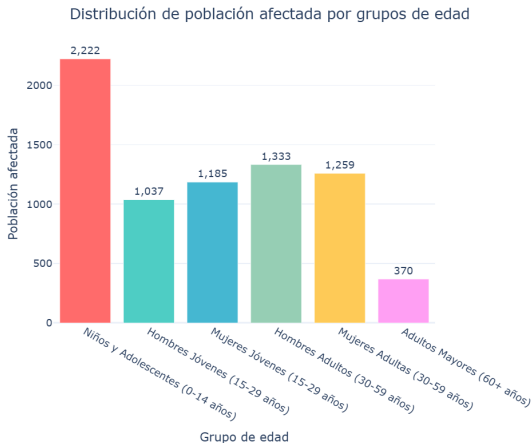
- Agua potable (2 litros/persona/día)
- Alimentos no perecederos
- Kits de medicamentos básicos
- Ropa y cobijas
- Artículos de higiene personal



Grupo de edades y productos específicos

Observaciones clave:

- Necesidades varían según **edad**: niños, adultos y ancianos.
- **Mujeres** requieren kits de higiene distintos a los hombres.
- La logística debe planificar la **distribución según edad y género** para optimizar recursos.



Cálculo del Peso Posicional — Caso Chiapas

El peso posicional w_i integra cinco dimensiones logísticas de relevancia humanitaria, cada una con ponderación del 20 %. Se normalizaron todas las variables en el rango $[0, 1]$:

$$w_i = 0.20(Diconsa_i + AccesoVial_i + Escuelas_i + Servicios_i + Poblacion_i)$$

Top 5 localidades con mayor potencial logístico (Cacahoatán):

#	Localidad	Peso
1	Salvador Urbina	1.000
2	Faja de Oro	0.983
3	Cacahoatán	0.849
4	Rosario Ixtal	0.749
5	Mixcum	0.657

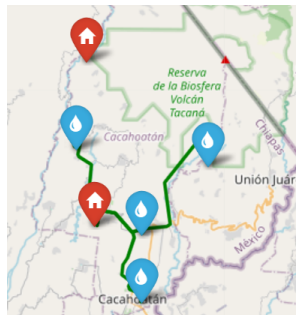
Escenarios Evaluados — Cacahoatán

Objetivo: Analizar la sensibilidad del modelo ante restricciones espaciales.

Escenario A: Sin radio de afectación

- Se evaluaron **2 almacenes candidatos**.
- El modelo seleccionó **1 almacén óptimo** que cubre las 4 localidades.
- Solución **eficiente en costo** y **plena cobertura** del territorio.

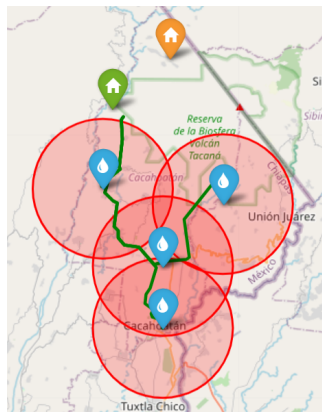
Indicador	Resultado
Cobertura	100 %
Población atendida	7,407 personas
Localidades cubiertas	4
Fill rate promedio	100 %
Costo total anual	\$195,459,693 MXN



Continuación Escenarios Evaluados — Cacahoatán

Escenario B: Con radio de afectación $r = 5$ km

- El **almacén 1** queda **dentro del radio de influencia** del segundo.
- El modelo selecciona el **almacén 2** como óptimo.
- Se mantiene **cobertura total**, pero con **mayor eficiencia espacial**.



La restricción geográfica redefine la ubicación óptima, evidenciando la importancia de integrar criterios espaciales en la localización humanitaria.

Factor de Afectación:

- Escenario base: **30%** de población afectada
- Análisis de sensibilidad: **20% - 50%**

Nivel de Servicio:

- Objetivo principal: **95%** fill rate
- Variación: **90% - 99%**

Número de Almacenes:

- Rango evaluado: **1-2 almacenes**
- Trade-off: **Costo vs. Cobertura**

Hallazgos Principales

Efectividad del Modelo:

- **Integración exitosa** de localización e inventario
- **Balance óptimo** entre costos y nivel de servicio
- **Aplicabilidad práctica** en contextos reales

Contribuciones:

- **Un marco decisional** para planificación pre-desastre
- **Herramienta cuantitativa** para agencias humanitarias
- **Base metodológica** replicable en otros municipios

“Tanto en Chiapas como en Veracruz, los desastres seguirán ocurriendo, pero la preparación puede marcar la diferencia.”

Referencias

- Balcik, Burcu, and Benita M. Beamon. 2008. "Facility Location in Humanitarian Relief." *OR Spectrum* 30 (1): 101–21. <https://doi.org/10.1007/s00291-007-0080-5>.
- Barojas-Payán, E., D. Sánchez-Partida, et al. 2021. "Optimization Model to Locate Pre-Positioned Warehouses." In *Disaster Risk Reduction in Mexico*, edited by D. Sánchez-Partida, 169–98. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67295-9_8.
- Byrd, Richard H., Peihuang Lu, Jorge Nocedal, and Ciyou Zhu. 1995. "A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization." *SIAM Journal on Scientific Computing* 16 (5): 1190–1208. <https://doi.org/10.1137/0916069>.
- Esri México. 2024. "Visor de Infraestructura y Riesgos de Desastres." <https://atlsrgochis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e0e724ad2bb8423894b0ceb1d27a7d5>.
- INEGI. 2024. "Bases de Datos y Visor Geoespacial." <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>.
- Liu, Dong C., and Jorge Nocedal. 1989. "On the Limited Memory BFGS Method for Large Scale Optimization." *Mathematical Programming* 45 (1–3): 503–28. <https://doi.org/10.1007/BF01589116>.
- Nocedal, Jorge, and Stephen J. Wright. 2006. *Numerical Optimization*. 2nd ed. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5>.
- Secretaría de Educación Pública (SEP). 2024. "Principales Cifras Del Sistema Educativo Nacional." <https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/>.
- Shapiro, Alexander, Darinka Dentcheva, and Andrzej Ruszczyński. 2021. *Lectures on Stochastic*

¡Muchas gracias por su atención!



Escanea para acceder a la tesis completa

Recursión de Dos Bucles - L-BFGS-B

Idea Central

Usa solo los últimos m pares $\{s_i, y_i\}$ en lugar de almacenar H_k completa

Tres pasos del algoritmo:

1 Bucle hacia atrás:

Partimos de $q = \nabla f(x_k)$
Corregimos desde el par más reciente al más antiguo

2 Escalamiento inicial:

Aplicamos $z = \gamma_k q$

$$\gamma_k = \frac{s_{k-1}^\top y_{k-1}}{y_{k-1}^\top y_{k-1}}$$

3 Bucle hacia adelante:

Corregimos z del par más antiguo al más reciente

Resultado: $p_k = -z$

